

# 《线性电路实验》预习报告

实验名称: 运放参数测量 指导教师: 王东雷 df4dac@sina.com  
姓名: 丁毅 学号: 2023K8009908031 班级/专业: 2308/电子信息 分组序号: 2-06  
实验日期: 2025.05.30 实验地点: 教学楼 607 是否调课/补课: 否 成绩: \_\_\_\_\_

## 1 实验目的

- (1) 理解运放主要参数的定义及对电路性能的影响, 增强对运放应用电路的理解;
- (2) 掌握运放主要参数的测量方法;
- (3) 测量 uA741, LM358, LM318N, OP177 等典型集成运放的基本参数

## 2 实验仪器

- (1) 数字万用表: Unit UT61E (C190241394)
- (2) 数字示波器: RIGOL 200MSO2202A (DS2F192200361)
- (3) 信号发生器: GWINSTEK AFG-22225 (GER910370)
- (4) 数字直流电源: GWINSTEK GPD-3303S (GES813705)
- (5) 多功能数字测量仪: **Analog Discovery 1** (D704387)
- (6) 运放基本参数测试板: **Basic Op Amp Measurement Board v2**
- (7) 电压线性运算器: **Voltage Linear Operation Board**
- (8) 其它: 运算放大器 uA741, LM258P, LM318N, OP177 和 OPA197、面包板, 电容、电阻、杜邦线等

## 3 实验内容概要

注: 我们并不按照讲义上给出的具体步骤进行实验, 所有数据均以图片形式先记录在个人网站中, 再统一转到 MATLAB 进行处理, 因此不需要纸质数据表格。

- (1) 测量 uA741 的全部基本参数, 包括  $V_{OS}$ ,  $I_{B\pm}$ , DC 和 AC 下的  $A_v$ , PSRR, CMRR, slew rate 和 FPBW
- (2) 测量 LM258P 的  $V_{OS}$ ,  $I_{B\pm}$
- (3) 测量 OP177 的  $V_{OS}$ ,  $I_{B\pm}$  和  $A_{v,DC}$
- (4) 测量 LM318N 的 slew rate, 以及在 10 Vamp output 下的输出摆幅曲线 (理论带宽  $f_p = \frac{SR}{2\pi V_{out,amp}}$ )
- (5) (选做) 测量 OPA197 的各项参数, 包括  $V_{OS}$ ,  $I_{B\pm}$ , DC 和 AC 下的  $A_v$ , PSRR, CMRR 以及 slew rate

## 4 uA741 原理图

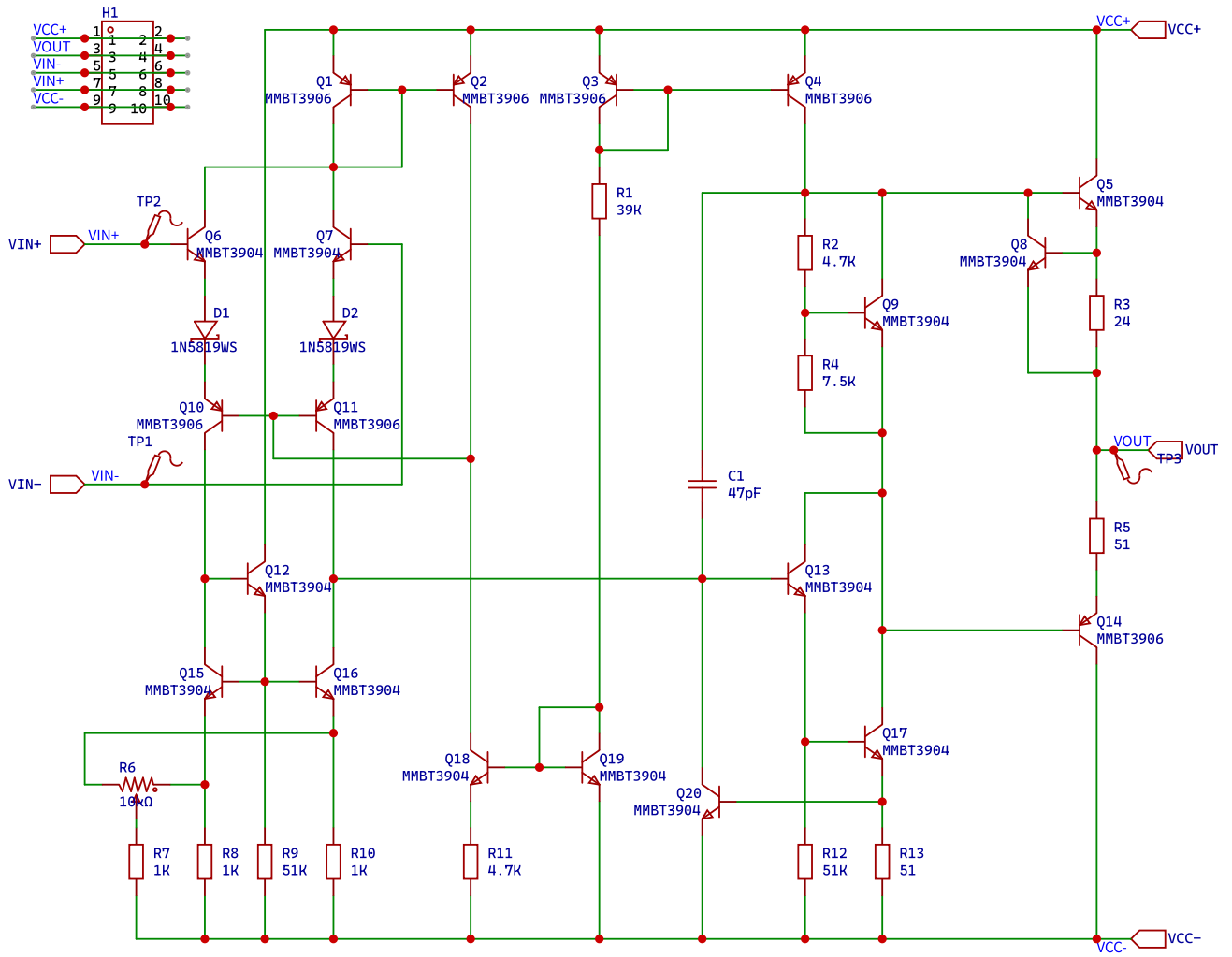


Figure 1: Circuit schematic of uA741